ВсОШ 2024, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

9.4. Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$, в котором $\angle A + \angle D = 90^\circ$. Его диагонали пересекаются в точке E. Прямая ℓ пересекает отрезки AB, CD, AE и ED в точках X, Y, Z и T соответственно. Известно, что $AZ = CE$ и $BE = DT$. Докажите, что длина отрезка XY равна диаметру окружности, описанной около треугольника ETZ. *(А. Кузнецов, И. Фролов)*

Решение. Применяя теорему Менелая к треугольнику ETZ и секущим AXB и CYD, получаем

$$\frac{AZ}{AE}\cdot\frac{BE}{BT}\cdot\frac{XT}{XZ}=\frac{CE}{CZ}\cdot\frac{DT}{DE}\cdot\frac{YZ}{YT}=1.$$

Из равенств $AZ=CE$ и $BE=DT$ следует, что $AE=CZ$ и $BT=DE$. Подставляя все эти равенства, получаем, что

$$\frac{XT}{XZ}=\frac{YZ}{YT};$$

это означает, что точки X и Y симметричны относительно середины S отрезка ZT (см. рис. 1).

Из условия следует, что лучи AB и DC пересекаются в некоторой точке F под прямым углом. Тогда в прямоугольном треугольнике XFY медиана FS равна половине гипотенузы XY.

Обозначим через M и N середины AD и BC соответственно, а через O — центр окружности $(ABCD)$. Тогда O — точка пересечения серединных перпендикуляров к AC и BD, которые совпадают с серединными перпендикулярами к EZ и ET соответственно. Значит, O — также центр окружности (ETZ), а OE — её радиус. Поэтому нам достаточно доказать, что $OE=FS$. Мы докажем, что $OEFS$ — параллелограмм, откуда это и следует.

Поскольку EN — медиана в треугольнике EBC, а MS — отрезок, соединяющий середины противоположных сторон четырёхугольника $AZTD$, имеем

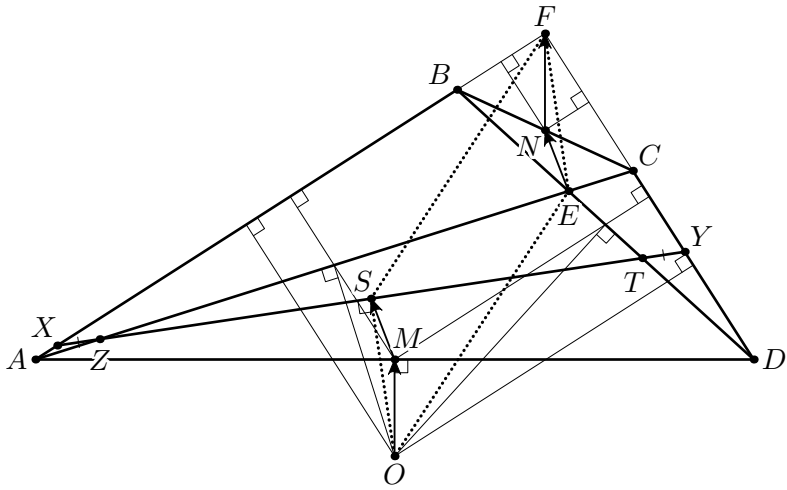


Рис. 1

$$\overrightarrow{EN} = \frac{\overrightarrow{EB} + \overrightarrow{EC}}{2} = \frac{\overrightarrow{DT} + \overrightarrow{AZ}}{2} = \overrightarrow{MS}.$$

В прямоугольном треугольнике FBC проекции вектора медианы $\overrightarrow{NF}$ на прямые BF и CF равны $\overrightarrow{BF}/2$ и $\overrightarrow{CF}/2$ соответственно. Поскольку O и M — центры окружностей $(ABCD)$ и (ADF) соответственно, при проекции на те же прямые первая попадает в середины отрезков AB и CD, а вторая — в середины AF и DF. Поэтому проекции вектора $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{DM} - \overrightarrow{DO}$ на эти прямые равны $(\overrightarrow{AF} - \overrightarrow{AB})/2 = \overrightarrow{BF}/2$ и $(\overrightarrow{DF} - \overrightarrow{DC})/2 = \overrightarrow{CF}/2$. Значит, проекции векторов $\overrightarrow{NF}$ и $\overrightarrow{OM}$ на наши две прямые соответственно равны, откуда $\overrightarrow{NF} = \overrightarrow{OM}$.

Итак, $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OM} + \overrightarrow{MS} = \overrightarrow{NF} + \overrightarrow{EN} = \overrightarrow{EF}$, откуда и следует, что $OEFS$ — параллелограмм.

Замечание. Есть и другие доказательства того, что $OEFS$ — параллелограмм. Например, можно использовать тот факт, что точки O и F изогонально сопряжены относительно треугольника ADE.

Также задачу можно решить, используя методы из решения задачи 10.4.